

EXAMEN — INFORMATIQUE 1

(STI 1021)

ENSPY | Janvier 2025

A) GENERAL KNOWLEDGE

11 points

- 1) Donner un algorithme qui calcule x^n en $O(\ln(n))$. (2 pts)
- 2) Donner un exemple pour montrer que l'addition et la multiplication ne sont pas associatives en informatique. ($0,5 + 0,5 = 1$ pt)
- 3) Soit la suite $U_{n+1} = -1 + 12 U_n$, avec $U_0 = 1/11$. Proposer la fonction qui calcule U_n en fonction de n . (0,75 pt)
- 4) Donner la complexité des opérations listées pour les structures ci-dessous. (2,25 pts)

	Complexité recherche	Complexité insertion	Complexité Suppression
Arbre Binaire de Recherche			
Table de Hachage			
Tableau dynamique trié			

- 5) Donnez un exemple de tri linéaire applicable aux entiers, avec ses conditions d'application. (1 pt)
- 6) Quelle est la complexité du tri fusion ? (0,5 pt)
- 7) Quels sont les trois grandes familles de collections ? (1,5 pt)
- 8) On veut compter le nombre d'apparitions de chaque mot dans le discours du chef de l'État. Proposer la structure de données adaptée, le principe de l'algorithme et la complexité. (2 pts)

B) PROBLÈME

9 points

- 1) On désire écrire la fonction qui calcule $\ln(x)$, où x est supposé être un réel compris entre 0,5 et 1,5. Pour cela, on choisit de passer par le développement limité de $\ln(1+x)$ au voisinage de $x = 0$. (10,5 pts)
 - i. Écrire la formule de ce développement limité. (0,5 pt)
 - ii. Donner une majoration de l'erreur si on s'arrête à l'ordre n . (1 pt)
 - iii. En déduire n_0 , valeur de n si on veut avoir $\ln(x)$ à 10^{-8} près en erreur relative, pour x dans l'intervalle 0,5–1,5. (1 pt)
 - iv. Donner une condition de stabilité de ce calcul (non-accroissement incontrôlé des erreurs), et montrer que, pour x dans l'intervalle choisi, la condition est vérifiée. (0,5 pt)
 - v. Proposer le principe d'un algorithme qui calcule ce développement limité sans écrire les fonctions puissance et factorielle. (1 pt)
 - vi. Écrire l'algorithme qui calcule le $\ln(x)$ dans l'intervalle considéré à 10^{-8} près (le niveau de complexité sera évalué ; l'idéal est un $O(1)$). (3 pts)
 - vii. Pour x réel positif quelconque, proposer une transformation permettant d'avoir un y compris entre 0,5 et 1,5, tel que $\ln(x)$ puisse facilement se calculer à partir de $\ln(y)$. On admettra à toutes fins utiles la fonction $\text{sqrt}(x)$ qui calcule la racine carrée d'un réel x donné. (1 pt)
 - viii. En déduire une fonction qui calcule $\ln(x)$ pour tout réel positif x . (1 pt)

Rappel : si vous proposez un algorithme sans en donner au préalable le principe, la complexité, ou sans y joindre un tableau de test (dry running), vous avez d'office Zéro pour la question.